AULA 13 - INDUTORES

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira

CONTEUDO

1. Autoindutância
2. Energia armazenada em indutores
3. Indutância Mutua
4. Associação de indutores

EXEMPLOS DE INDUTORES

Indutores

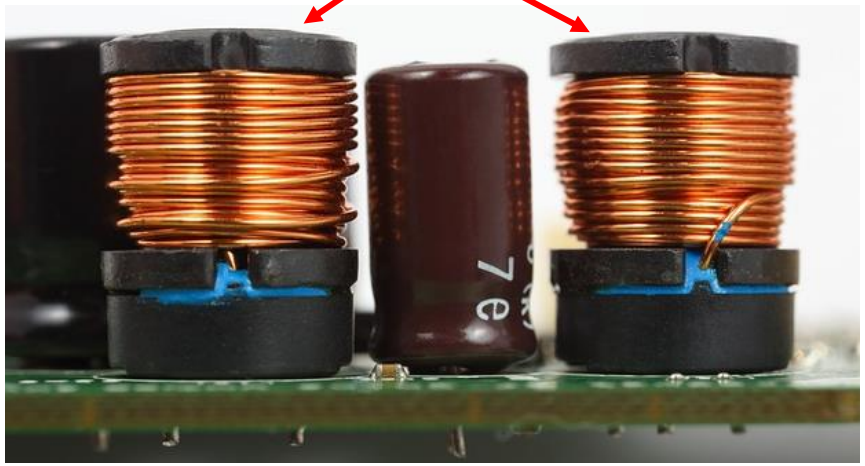
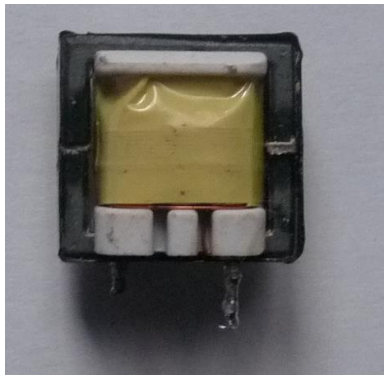


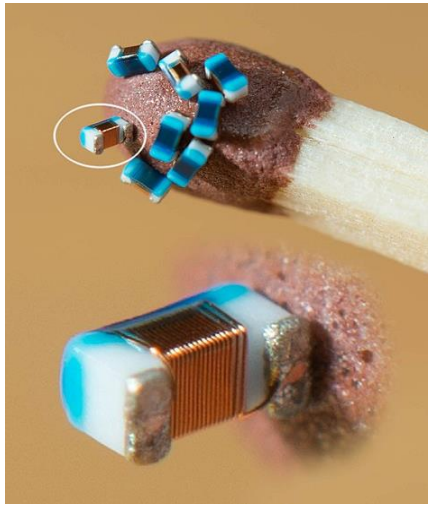
Imagem de nanoslavic por Pixabay

Peripitus, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Windell Oskay from Sunnyvale, CA, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons



Dmitry G, Public domain, via Wikimedia Commons



Indutor de montagem superficial (SMD)

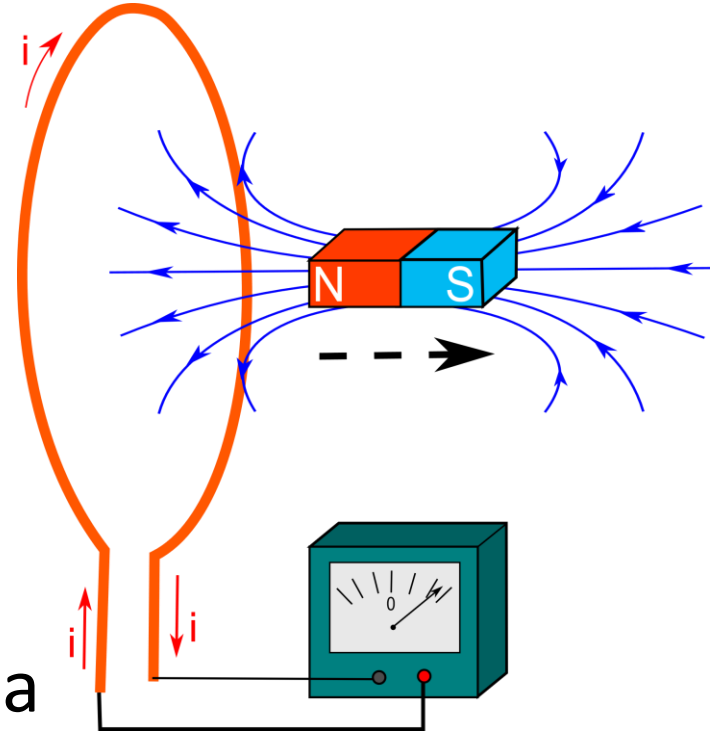
Filip Wahlberg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

LEMBRE-SE: LEI DE FARADAY

Se as linhas de força de um campo magnético enlaçarem um condutor ou se um condutor atravessar um campo magnético teremos, nos terminais deste condutor, o aparecimento de uma força eletromotriz induzida.

O valor desta fem induzida é dado por:

$$\varepsilon = V_{ind} = -N\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$$



Lei de Lenz

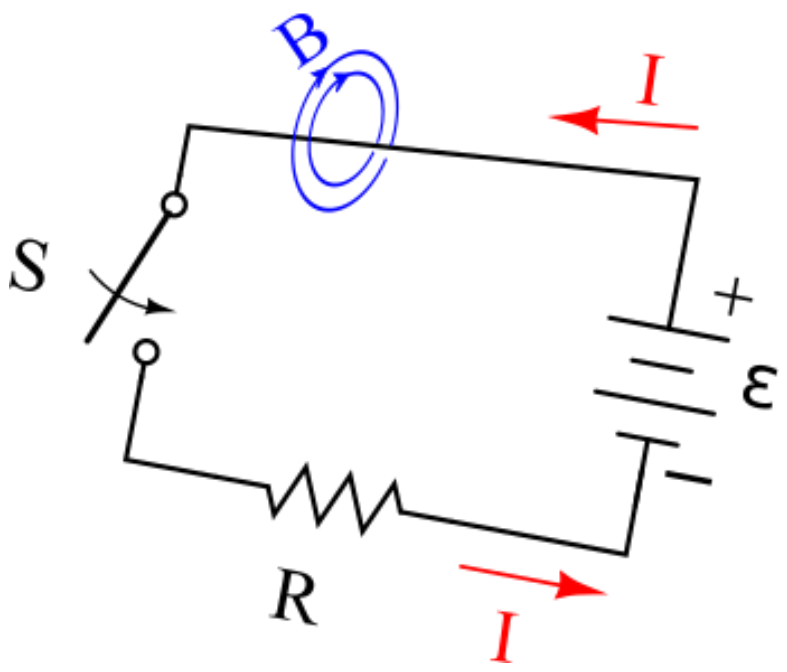
- A tensão induzida tem polaridade tal que se opõe a variação o fluxo que causou a indução

INDUTÂNCIA

Em um circuito, uma corrente variável da origem a um campo magnético e assim a um fluxo magnético ϕ variável.

Por exemplo, podemos pensar que em um circuito quando fechamos uma chave a corrente passa de zero a um valor determinado I instantaneamente. Mas não acontece assim!

- A corrente começa a circular (e aumentar) criando um campo magnético B em torno do condutor (regra da mão direita) e um fluxo magnético na malha.
- Esse fluxo induz uma *fem* de tal maneira que se opõe a variação do fluxo (oposta à *fem* da bateria)
- Portanto a tendencia da corrente variar instantaneamente é contida por uma corrente induzida oposta (Lei de Lenz).



INDUTÂNCIA

Isto é chamado de ***autoindução***

O fluxo variável e a fem induzida surgem do próprio circuito!

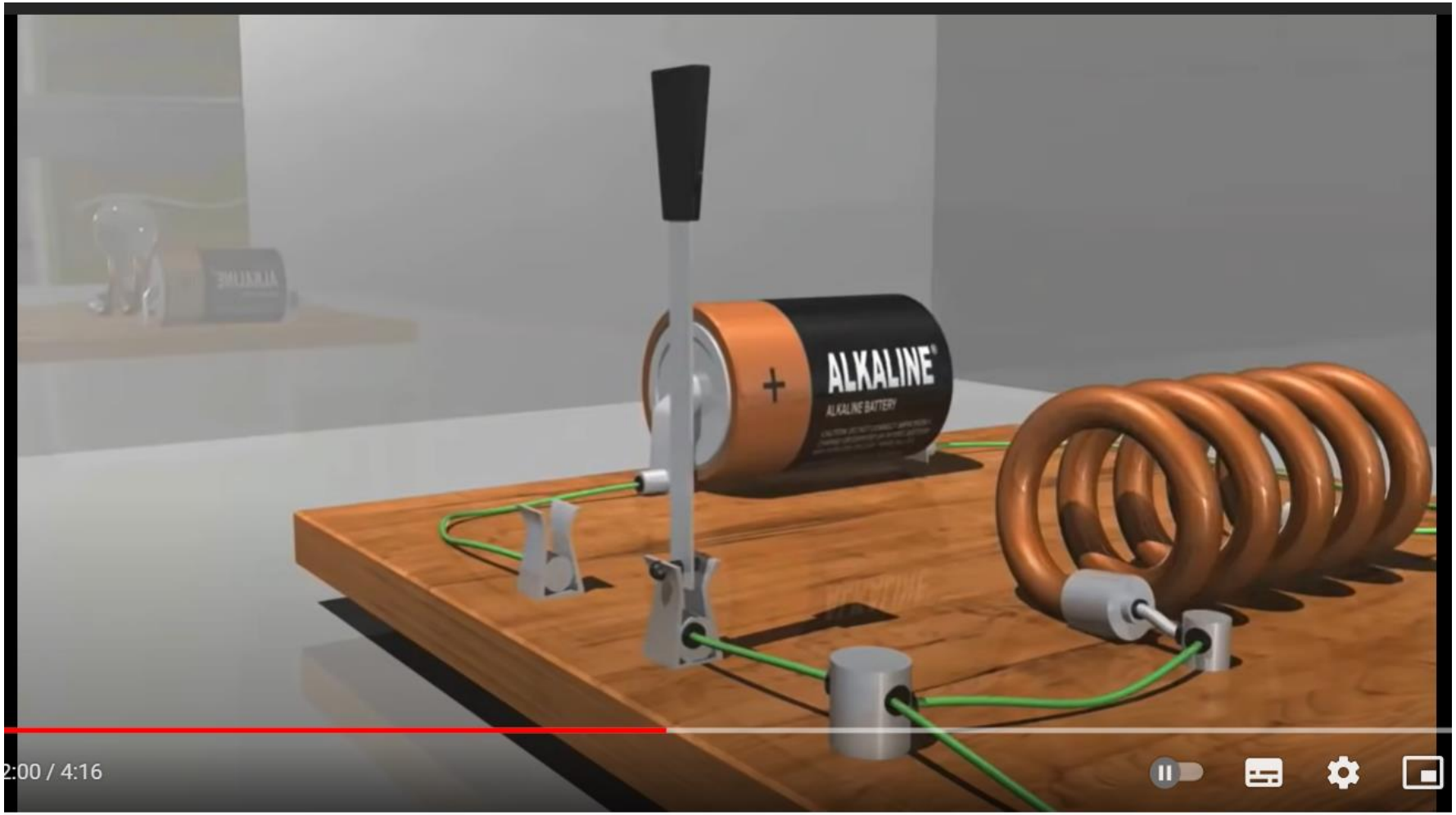
A *fem* autoinduzida é sempre proporcional à taxa de variação da corrente:

$$\boldsymbol{\varepsilon_{ind} = -L\frac{dI}{dt}}$$

Esta constante de proporcionalidade é chamada **indutância.** As unidades da indutância são henry (H)

- Um circuito que tem uma bobina (ou um solenóide) com uma indutância grande é um **INDUTOR**.
- Indutores exibem **autoindução**! Quer dizer impedem que a corrente no circuito aumente ou diminua instantaneamente.

INDUTÂNCIA



National MagLab. **How Electromotive Force Works.**
https://www.youtube.com/watch?v=shJAV59NS6k

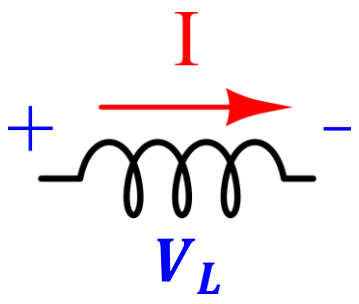
INDUTÂNCIA

- Em um circuito aonde se quer uma indutância elevada devemos ter uma bobina com muitas voltas.
- A indutância pode ser definida em função do fluxo gerado pela corrente através de cada espira (ϕ), o numero de espiras (N) e a corrente nelas (I):

$$L = \frac{N\phi}{I}$$

- Em uma bobina com N voltas, o campo magnético produzido é N vezes o campo magnético produzido por uma única espira. Esse campo magnético atravessa uma área total N vezes a área de cada espira.

O símbolo de um indutor é:



Como é a fem induzida e V_L?

Se I aumenta

Se I é constante

Se I diminui

Exercício 1

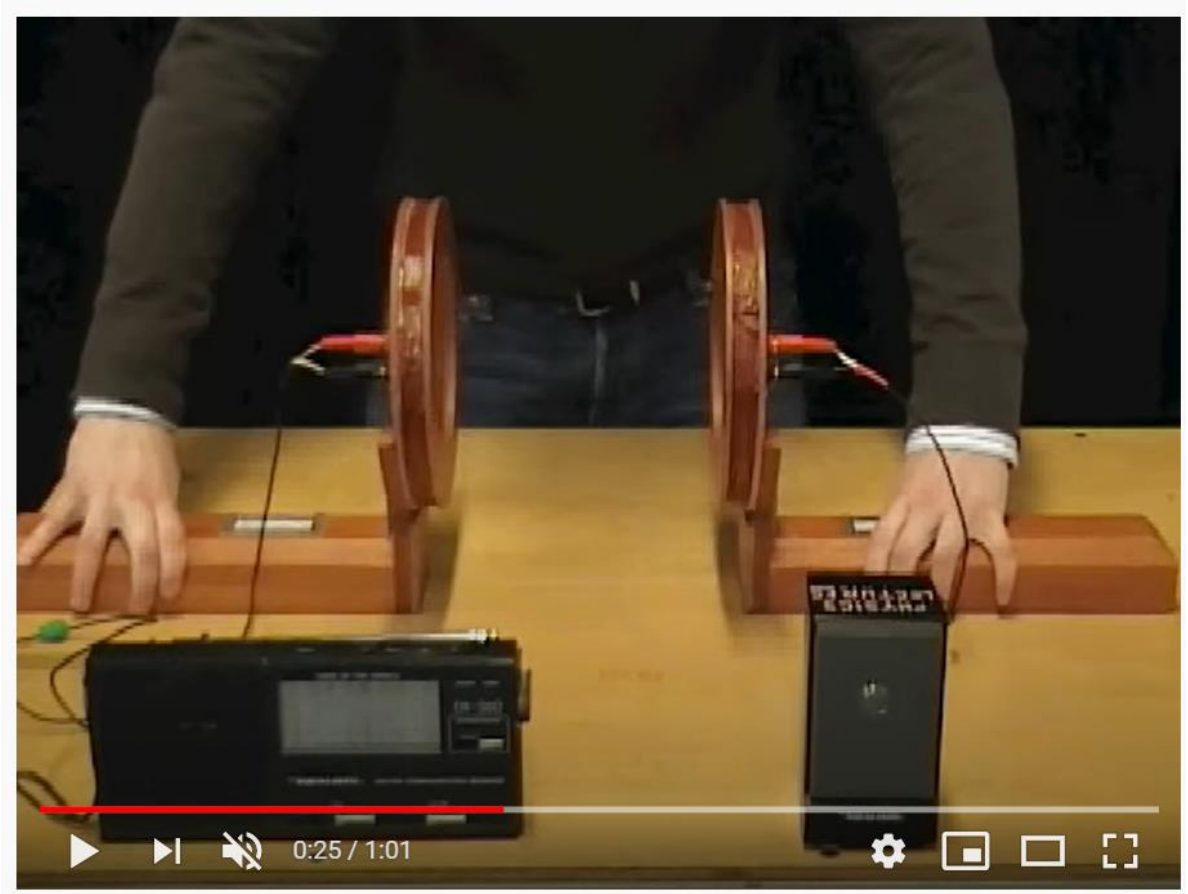
Serway-10-10: Um indutor na forma de um solenoide contém 420 espiras e 16,0 cm de comprimento. Uma taxa uniforme de queda de corrente no indutor de 0,421 A/s induz uma fem de 175 μV. Qual é o raio do solenoide?

Ideias

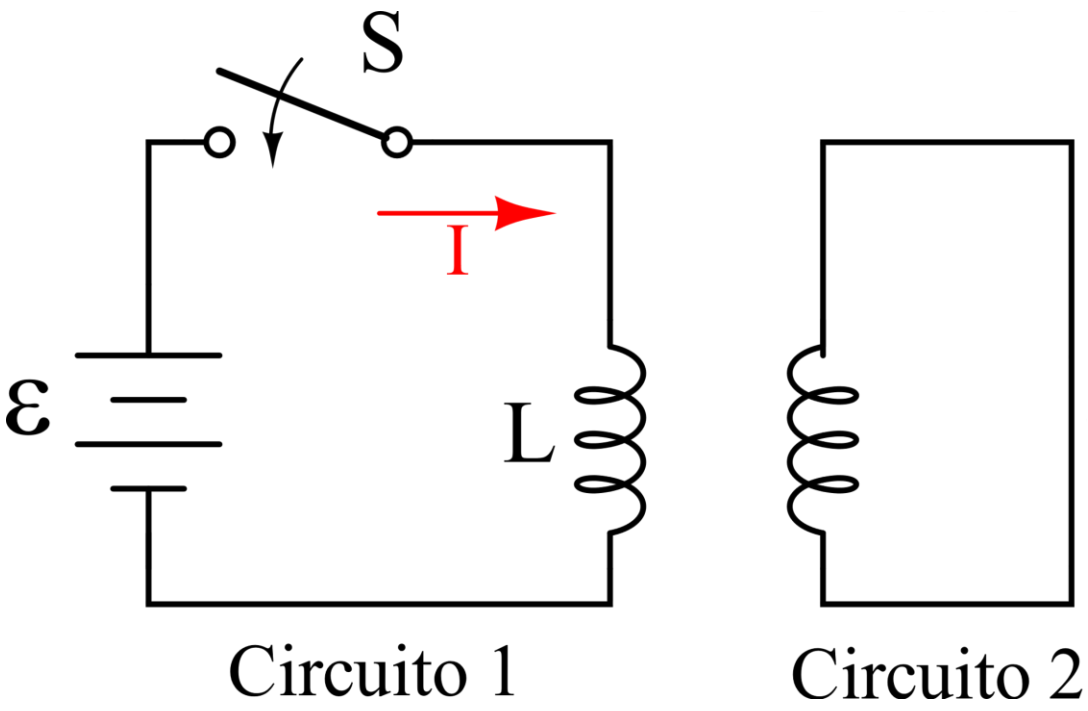
Exercício 6

Serway-10-43: Dois solenoides, A e B, com pouco espaçamento um em relação ao outro e compartilhando o mesmo eixo cilíndrico, têm 400 e 700 espiras, respectivamente. Uma corrente de 3,50 A no solenoide A produz um fluxo médio de 300μWb em cada espira de A e um fluxo de 90,0μWb em cada espira de B. (a) Calcule a indutância mútua dos dois solenoides. (b) Qual é a indutância de A? (c) Que fem é induzida em B quando a corrente em A muda à taxa de 0,500 A/s?

INDUTÂNCIA MUTUA



MIT Physics Demo -- Inductor Radio



O fluxo magnético liga os circuitos!

INDUTÂNCIA MUTUA

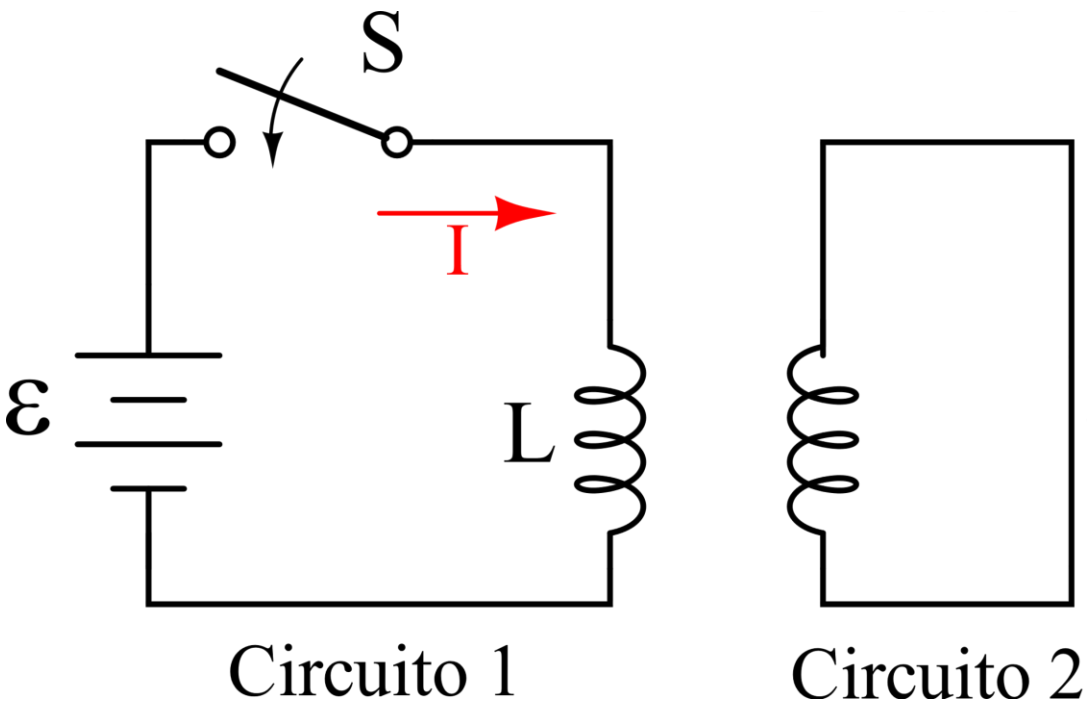
Vamos colocar dois circuitos lado a lado. Observe que no circuito 1 temos uma bobina com N_1 voltas e no circuito 2 temos outra bobina com N_2 voltas

- Ao fecharmos a chave teremos uma corrente I circulando pelo primeiro circuito. No segundo circuito não temos nenhuma fonte.
- A corrente no circuito 1 da origem a um fluxo magnético no circuito 2.
- O fluxo em todas as N_2 espiras no circuito 2 é diretamente proporcional a corrente I_1 .

$$N_2\phi_{21} = \boldsymbol{M}I_1$$

A constante de proporcionalidade neste caso é M chamado de **Indutância Mútua** e depende da forma e da distância dos circuitos.

- Suas unidades são henry (H)



O fluxo magnético liga os circuitos!

INDUTÂNCIA MUTUA

Se tivermos uma corrente variável (I_1)no circuito 1 teremos uma tensão induzida no circuito 2.

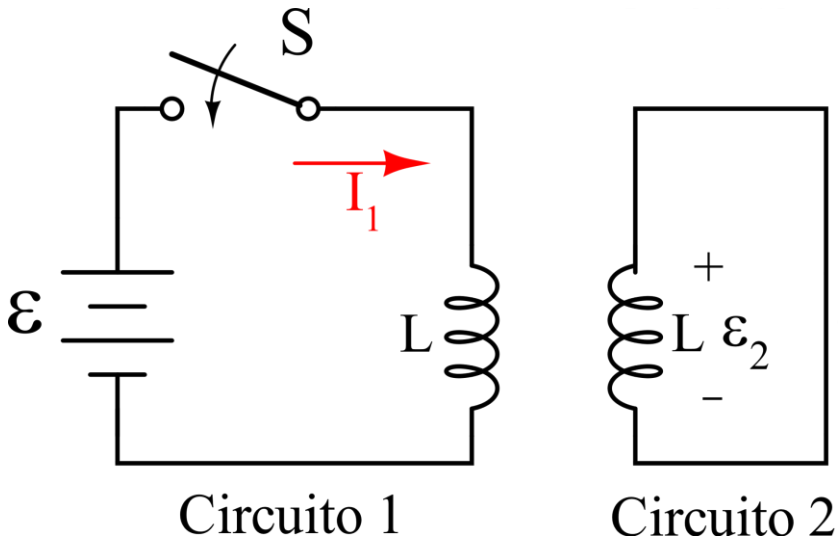
$$\boldsymbol{\varepsilon_2 = -N_2 \frac{d\phi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt}}$$

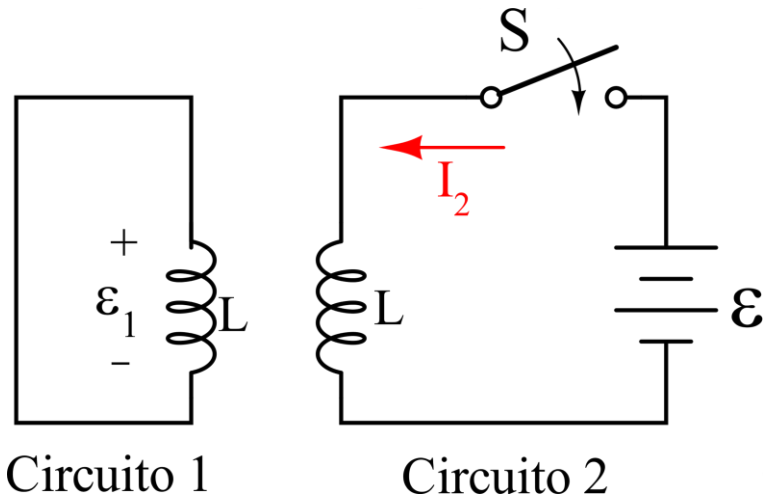
De maneira análoga se fazemos circular corrente variável (I_2) pela segunda bobina, teremos uma tensão induzida:

$$\boldsymbol{\varepsilon_1 = -N_1 \frac{d\phi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt}}$$

Sendo a indutância mutua, **M**:

$$M = \frac{N_2\phi_{21}}{I_1} = \frac{N_1\phi_{12}}{I_2}$$





Indutância Mútua:

M_{12} ou M_{21}

Indutância mútua é a razão entre o fluxo total concatenado $\lambda_{12} = N_1\Phi_{12}$ sobre o circuito 1, devido a corrente I_2

$$M_{12} = \frac{\lambda_{12}}{I_2} = \frac{N_1\Phi_{12}}{I_2}$$

De maneira similar, a indutância mútua M_{21} é definida como o fluxo total concatenado do circuito 2, por unidade de corrente I_1.

$$M_{21} = \frac{\lambda_{21}}{I_1} = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1}$$

Pode se demonstrar, utilizando os conceitos de energia, que se o meio que circunda os circuitos é linear (ausência de material ferromagnético)

$$M_{12} = M_{21}$$

Considerando as auto indutâncias L_1 e L_2, podemos escrever

$$L_1 = \frac{\lambda_{11}}{I_1} = \frac{N_1 \Phi_1}{\mathrm{I}_1}$$

$$L_2 = \frac{\lambda_{22}}{I_2} = \frac{N_2 \Phi_2}{\mathrm{I}_2}$$

Onde:

$$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12}$$

$$\Phi_2 = \Phi_{21} + \Phi_{22}$$

A energia total no campo magnético é a soma das energias devido a L_1, L_2 e M_{12} (ou M_{21})

$$W_m = W_1 + W_2 + W_{12}$$

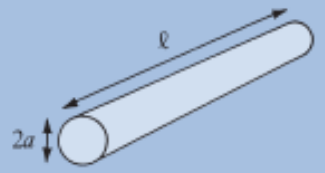
$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \mp M_{12} I_1 I_2$$

Observação:

- O sinal será positivo se as correntes I_1 e I_2 fluem tal que os campos magnéticos se somam (mesmo sentido)
- Será negativo se as correntes I_1 e I_2 fluem tal que os campos magnéticos se opõem

1. Wire

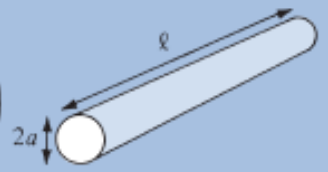
$$L = \frac{\mu_o \ell}{8\pi}$$



2. Hollow cylinder

$$L = \frac{\mu_o \ell}{2\pi}\left(\ln \frac{2\ell}{\mathbf{a}} - 1\right)$$

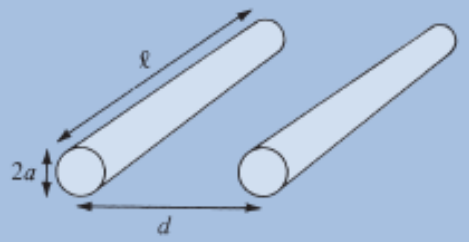
$$\ell \gg \mathbf{a}$$



3. Parallel wires

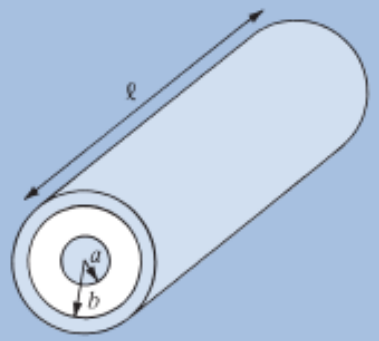
$$L = \frac{\mu_o \ell}{\pi} \ln \frac{d}{a}$$

$$\ell \gg d,\ d \gg a$$



4. Coaxial conductor

$$L = \frac{\mu_o \ell}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$



5. Circular loop

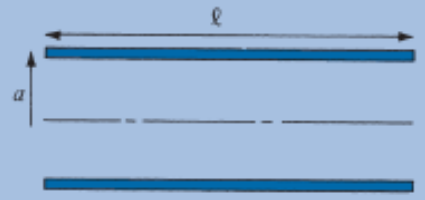
$$L = \frac{\mu_o \ell}{2\pi}\left(\ln \frac{4\ell}{d} - 2.45\right)$$

$$\ell = 2\pi\rho_o,\ \rho_o \gg d$$

6. Solenoid

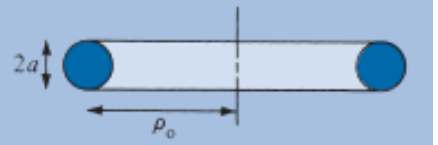
$$L = \frac{\mu_o N^2 S}{\ell}$$

$$\ell \gg a$$



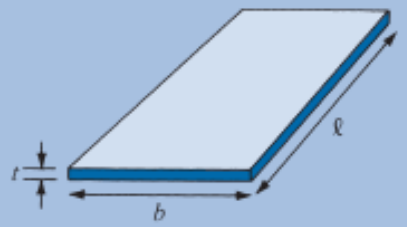
7. Torus (of circular cross section)

$$L = \mu_o N^2[\rho_o - \sqrt{\rho_o^2 - a^2}]$$



8. Sheet

$$L = \mu_o\, 2\ell \left(\ln \frac{2\ell}{b + t} + 0.5\right)$$



Exercício 6

Serway-10-43: Dois solenoides, A e B, com pouco espaçamento um em relação ao outro e compartilhando o mesmo eixo cilíndrico, têm 400 e 700 espiras, respectivamente. Uma corrente de 3,50 A no solenoide A produz um fluxo médio de 300μWb em cada espira de A e um fluxo de 90,0μWb em cada espira de B. (a) Calcule a indutância mútua dos dois solenoides. (b) Qual é a indutância de A? (c) Que fem é induzida em B quando a corrente em A muda à taxa de 0,500 A/s?

INDUTORES EM SÉRIE E EM PARALELO

Da mesma maneira que resistores e capacitores, os indutores podem ser associados em **series**.

Nessa situação, a corrente é a mesma para todos os indutores; e a ddp do conjunto é a soma das tensões:

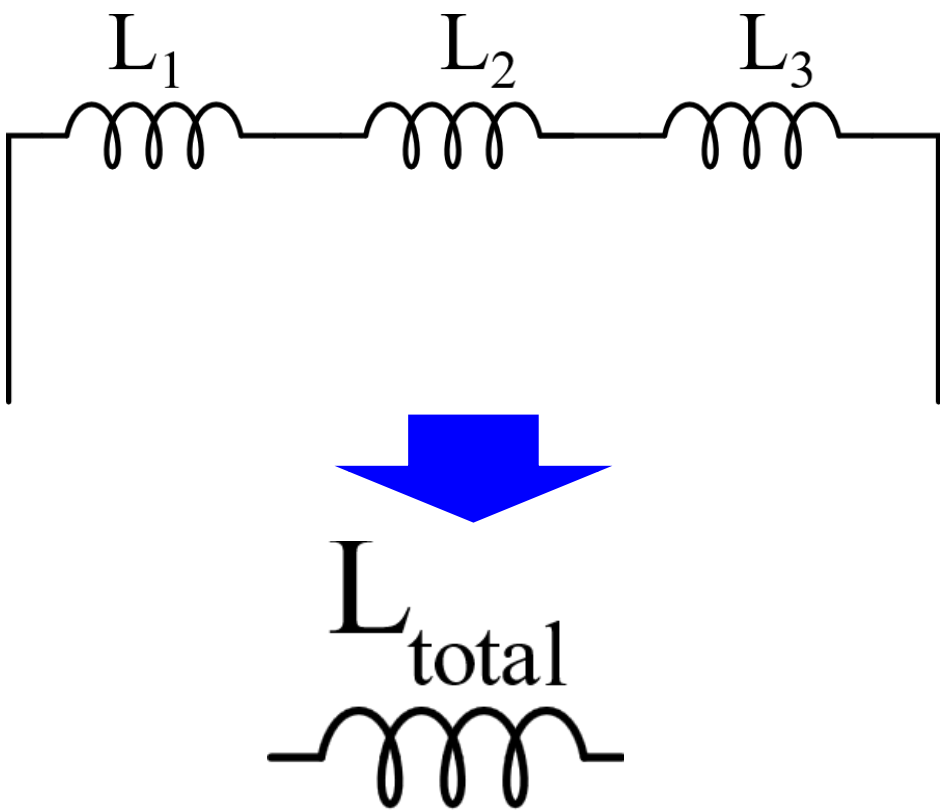
$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Portanto:

$$\boldsymbol{L_{total}}\frac{dI}{dt} = L_1\frac{dI}{dt} + L_2\frac{dI}{dt} + L_3\frac{dI}{dt}$$

Assim:

$$L_{total} = L_1 + L_2 + L_3$$



INDUTORES EM SÉRIE E EM PARALELO

Da mesma maneira que resistores e capacitores, os indutores podem ser associados em **paralelo**.

Nessa situação, a ddp é a mesma para todos os indutores; e a corrente total é a soma das correntes por cada indutor:

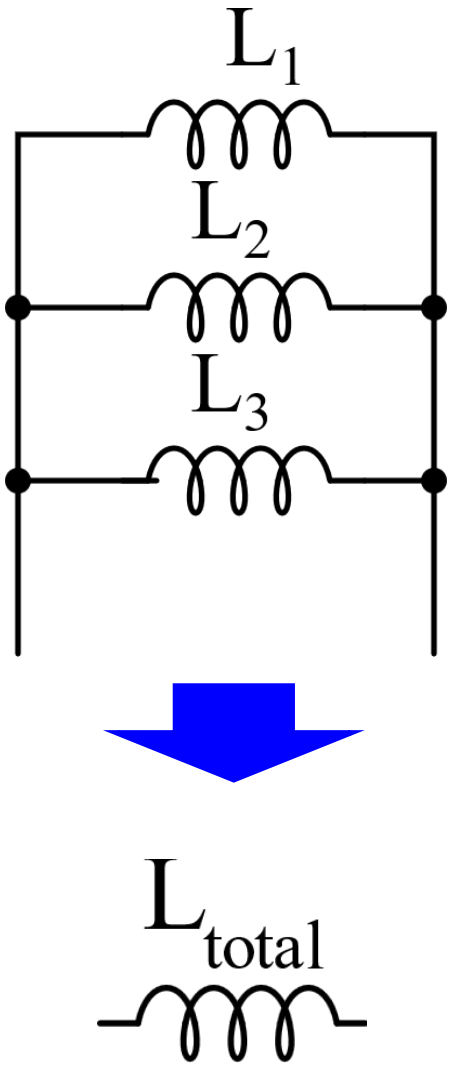
$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

se $\mathrm{V} = L\, dI/dt$

$$I = \frac{1}{L}\int V dt$$

Assim,

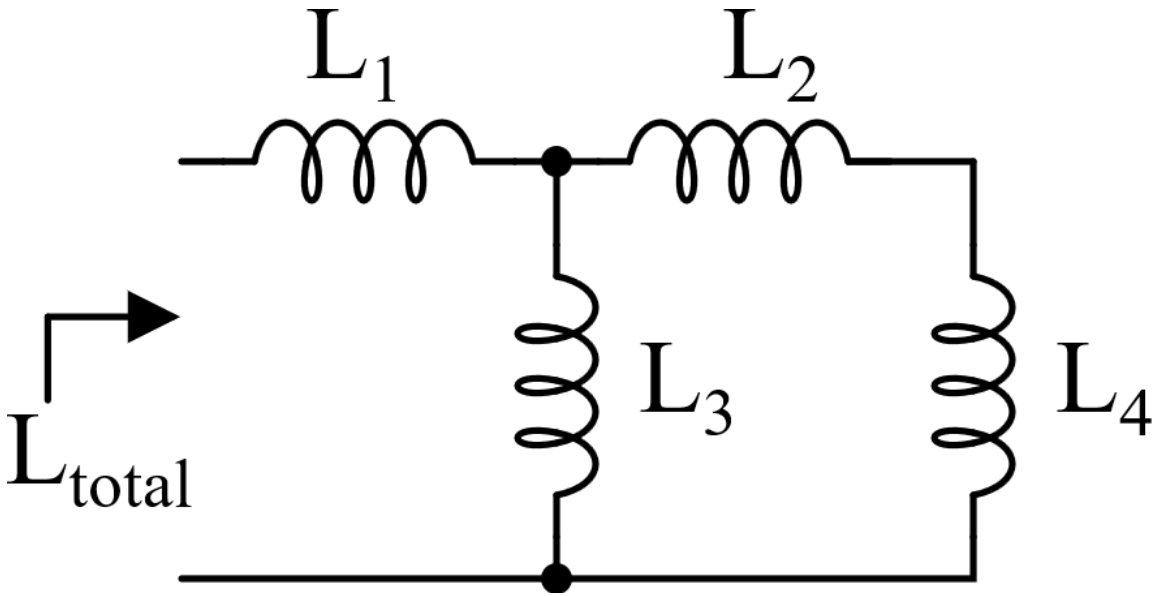
$$\frac{1}{L_{total}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$



EXEMPLO

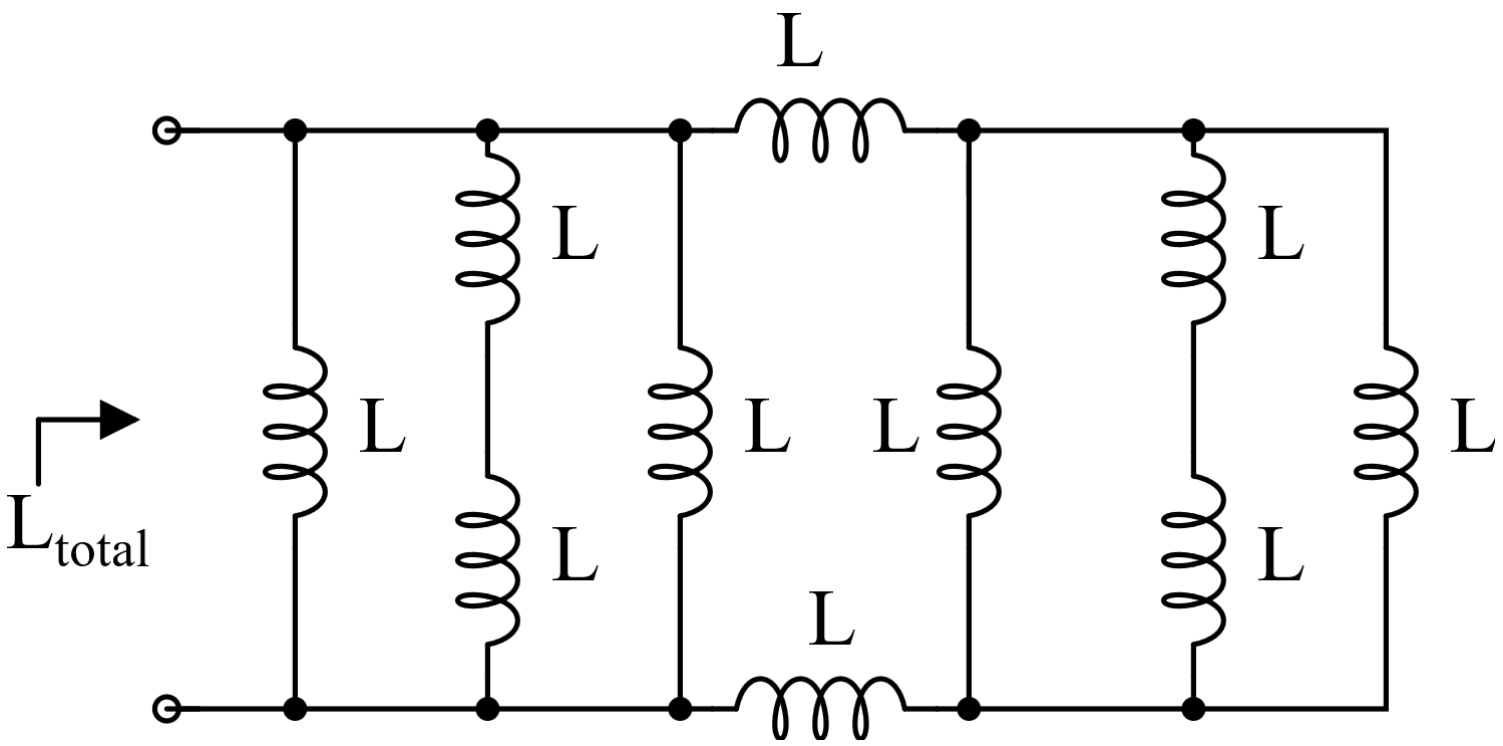
$$L_1 = L_2 = L_4 = 4mH, L_3 = 8mH$$

$$L_{total} = 4 + 8||(4 + 4)\ mH$$
$$L_{total} = 4 + 4\ mH$$
$$L_{total} = 8\ mH$$



EXERCÍCIO

- $L = 35mH$



Exercício 4

Halliday-30-49: O circuito de indutores da Fig. 30-61 (consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca), com L1 = 30,0 mH, L2 = 50,0 mH, L3 = 20,0 mH e L4 = 15,0 mH, é ligado a uma fonte de corrente alternada. Qual é a indutância equivalente do circuito?

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S12 – Indutância e Circuitos RL” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0